

Software Requirements Specification (SRS)

Nama Aplikasi : **Aplikasi Manajemen Aset dan Risiko (Web & Mobile)**

Versi : 1.0

Tanggal :

Disusun oleh :

1 Kebutuhan Aplikasi Manajemen Aset dan Risiko

1.1 Modul Manajemen Aset

Modul ini berfungsi untuk mendata, mengelola, dan memantau aset yang dimiliki oleh pemerintah kota.

1.1.1 Fitur Utama

- **Inventarisasi Aset:** Mampu mendata semua aset, termasuk perangkat keras (komputer, server, jaringan), perangkat lunak (lisensi), dan infrastruktur fisik. Setiap aset harus memiliki nomor identifikasi unik, lokasi, penanggung jawab, tanggal perolehan, dan nilai.
- **Siklus Hidup Aset:** Memantau siklus hidup aset mulai dari pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Aplikasi harus dapat mencatat riwayat perbaikan, pemeliharaan terjadwal, dan kondisi terkini.
- **Pemantauan Real-time:** Dashboard yang menampilkan ringkasan aset secara real-time, termasuk jumlah aset aktif, aset yang membutuhkan perbaikan, dan aset yang akan dihapus.
- **Laporan Aset:** Mampu menghasilkan laporan-laporan berkala seperti laporan inventaris, laporan nilai aset, dan laporan historis.
- **Integrasi dengan Barcode/RFID:** Memudahkan proses inventarisasi dan audit dengan memindai barcode atau tag RFID yang melekat pada aset.

1.2 Modul Manajemen Risiko

Modul ini dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan aset.

1.2.1 Fitur Utama

- **Identifikasi Risiko:** Formulir digital untuk mencatat potensi risiko seperti kerusakan fisik, pencurian, kegagalan sistem, atau serangan siber.
- **Analisis Risiko:** Menilai tingkat risiko berdasarkan probabilitas (kemungkinan terjadi) dan dampak (kerugian jika terjadi). Ini bisa menggunakan matriks risiko sederhana.
- **Mitigasi Risiko:** Mencatat tindakan-tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko, seperti pemasangan firewall, backup data, atau asuransi aset.
- **Pemantauan Risiko:** Dashboard yang menampilkan daftar risiko yang teridentifikasi, status penanganan, dan sisa risiko (residual risk).
- **Laporan Risiko:** Menyediakan laporan berkala mengenai profil risiko, insiden yang terjadi, dan efektivitas tindakan mitigasi.

1.3 Struktur Berjenjang dan Pengelolaan Data

Aplikasi ini harus dirancang dengan struktur berjenjang untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintahan kota yang terdiri dari berbagai dinas.

- **Level Dinas (Pengguna):** Masing-masing dinas dapat mengelola data aset dan risiko mereka sendiri. Mereka memiliki hak akses untuk menambahkan, mengubah, dan memantau aset di lingkup dinas saja. Misalnya, Dinas Kesehatan hanya bisa mengelola aset-aset di fasilitas kesehatan, sementara Dinas Pendidikan mengelola aset di sekolah.
- **Level Diskominfo (Administrator):** Diskominfo memiliki hak akses penuh ke seluruh data dari semua dinas. Mereka dapat melihat dashboard terpusat, mengaudit data, dan mengontrol konfigurasi sistem. Diskominfo bertanggung jawab untuk:
 - **Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Aplikasi:** Memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan aman.
 - **Manajemen Pengguna:** Membuat dan mengelola akun untuk setiap dinas.
 - **Audit dan Kontrol:** Melakukan audit berkala untuk memastikan data yang dimasukkan oleh dinas akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - **Fasilitasi dan Dukungan:** Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada staf di masing-masing dinas.

1.4 Integrasi dengan Aplikasi Lain

Untuk efektivitas maksimal, aplikasi ini harus terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada atau akan dikembangkan.

- **Change Management:** Integrasi ini memungkinkan setiap perubahan pada aset (misalnya, upgrade server atau instalasi perangkat lunak baru) untuk dicatat dan disetujui melalui sistem **change management**. Ini memastikan bahwa setiap perubahan terdokumentasi dan tidak menimbulkan risiko baru.
- **Configuration Management Database (CMDB):** Data aset yang dikumpulkan dapat menjadi sumber data utama untuk CMDB. CMDB akan menyediakan informasi detail mengenai konfigurasi teknis setiap aset, yang sangat penting untuk pengelolaan layanan IT.
- **Service Desk dan Incident Management:** Ketika ada masalah (insiden) dengan suatu aset, seperti laptop yang rusak atau server yang *down*, insiden tersebut dapat dilaporkan melalui **service desk**. Sistem harus dapat secara otomatis menautkan insiden tersebut dengan aset yang bersangkutan di database manajemen aset, sehingga memudahkan tim teknis untuk melacak riwayat masalah dan melakukan perbaikan.

2 . Ringkasan Eksekutif

Tujuan:

Menyediakan aplikasi terintegrasi untuk mendata, mengelola, memantau, dan melaporkan **Aset TI & Non-TI** serta **Risiko** pada Pemerintah Kota, dengan **struktur berjenjang** (OPD/Dinas ↔ Diskominfo), terhubung ke **Change Management, CMDB, dan Service Desk/Incident**, serta patuh pada **KepmenpanRB No. 5/2020 (Manajemen Risiko SPBE)** dan regulasi **BMN/BMD + SAP**.

Sasaran Kunci:

- Inventarisasi & siklus hidup aset end-to-end (pengadaan → operasi → pemeliharaan → penghapusan).
- Manajemen risiko berbasis **konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan & pelaporan**.

- Integrasi operasional (change/CMDB/service desk) untuk *data lineage* yang auditable.
- Dashboard real-time, notifikasi, dan laporan sesuai format pemerintahan.

2.1 Ruang Lingkup

In-scope:

- Modul **Manajemen Aset** (TI & non-TI) dan **Manajemen Risiko** (risiko aset & aktivitas/skenario).
- Hierarki akses: **OPD/Dinas** (pengguna) dan **Diskominfo** (administrator kota).
- Integrasi: **Change Management, CMDB, Service Desk/Incident**.
- Pelaporan sesuai **LBMD/LBMN & SAP** (nilai buku, revaluasi, depresiasi—bila diterapkan di tahap lanjut).

Out-of-scope (fase awal, dapat direncanakan lanjut):

- Penganggaran terperinci (e-budgeting).
- Manajemen kontrak pengadaan penuh (e-procurement).
- Integrasi akuntansi mendetail (di luar ekspor data/rekap untuk aplikasi keuangan pemda).

2.2 Definisi & Istilah

- **Aset:** Barang milik daerah (BMD) termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur fisik, dan aset non-TI yang relevan.
- **CMDB:** Basis data konfigurasi yang menyimpan hubungan/konfigurasi teknis aset TI.
- **Risiko Aset:** Risiko yang menimpa objek aset (mis. kerusakan server).
- **Risiko Aktivitas/Skenario:** Risiko pada proses/layanan yang menggunakan aset (mis. kebocoran data saat input).
- **Residual Risk:** Risiko tersisa setelah perlakuan (mitigasi) dilakukan.
- **SLA/OLA:** Perjanjian tingkat layanan/operasional terkait insiden & pemeliharaan aset.

2.3 Pemangku Kepentingan & Peran

Peran utama & hak akses singkat:

- **Pengguna Dinas/OPD:** CRUD aset di lingkungannya; input risiko; melihat dashboard dinas; menautkan aset ke insiden; ajukan perubahan (change).
- **Kepala Seksi/Verifikator Dinas:** Verifikasi data aset/risiko; set jadwal pemeliharaan; persetujuan level dinas.
- **Diskominfo – Administrator Kota:** Akses penuh semua dinas; konfigurasi sistem; audit; laporan kota; *master data* (klasifikasi, kamus aset, taksonomi risiko).
- **Auditor/Internal Control:** Akses baca menyeluruh; unduh laporan audit; jejak audit.
- **Service Desk Agent/Change Manager (opsional):** Baca/taut insiden & RFC ke aset; update status teknis.

2.4 Kebutuhan Fungsional

2.4.1 Modul Manajemen Aset

F1. Inventarisasi Aset

- F1.1 Buat/baca/ubah/hapus aset (sesuai hak).
- F1.2 Atribut minimal: **ID unik**, kategori, sub-kategori, **lokasi**, **penanggung jawab**, **unit kerja/dinas**, pemasok, **tanggal perolehan**, nilai perolehan, kondisi, status

(aktif/maintenance/akan dihapus), nomor seri, **kode aset BMD**, **kode barcode/RFID** (jika ada), lampiran (sertifikat, foto).

- F1.3 Impor/ekspor CSV/Excel; **bulk update** aman (preview & validasi).
- F1.4 Pencarian & filter cepat (kategori, lokasi, kondisi, dinas).

F2. Siklus Hidup Aset

- F2.1 Tahapan: pengadaan → *commissioning* → operasi → pemeliharaan → *decommission* → penghapusan.
- F2.2 Pencatatan **riwayat pemeliharaan** (jadwal, realisasi, vendor, biaya, catatan teknis).
- F2.3 Penandaan aset **akan dihapus** + workflow persetujuan (dinas → Diskominfo).
- F2.4 Penautan aset ke **RFC (change)** dan **insiden**.

F3. Pemantauan Real-time (Dashboard)

- F3.1 Kartu ringkas: total aset aktif, *due maintenance*, *end-of-life*, aset bermasalah.
- F3.2 Peta/lokasi (opsional) untuk aset ber-geotag.
- F3.3 Widget dinamis per peran (Dinas vs Diskominfo).

F4. Laporan Aset

- F4.1 Laporan inventaris per dinas/kategori/lokasi.
- F4.2 Laporan nilai aset (rekap sesuai SAP – nilai perolehan; depresiasi jika diaktifkan pada fase lanjut).
- F4.3 Laporan historis pemeliharaan & biaya.
- F4.4 Ekspor PDF/Excel; **template LBMD/LBMN** (format ringkas awal, disesuaikan bertahap).

F5. Integrasi Barcode/RFID

- F5.1 Registrasi & pemindaian barcode/RFID via **mobile/web** (kamera perangkat).
- F5.2 Audit cepat: *scan* → tampil detail → konfirmasi keberadaan/kondisi → *timestamp* & petugas.
- **5.2 Modul Manajemen Risiko (Sesuai KepmenpanRB No. 5/2020)**

F6. Penetapan Konteks

- F6.1 Set **tujuan, ruang lingkup, kriteria & selera risiko** per dinas (skala/ambang Low-Med-High; atau nilai numerik).
- F6.2 Kamus risiko & **matrix risiko** dapat dikonfigurasi (probabilitas × dampak).

F7. Identifikasi Risiko

- F7.1 Form risiko dengan tipe: **Risiko Aset / Risiko Aktivitas/Skenario**.
- F7.2 Catat **penyebab (cause)**, **dampak (consequence)**, aset/proses terkait, kontrol yang ada.
- F7.3 Lampiran bukti/insiden terkait (opsional).

F8. Analisis & Evaluasi Risiko

- F8.1 Penilaian **Probabilitas & Dampak** (kualitatif 1–5 atau skala Low/Med/High).
- F8.2 **Level Risiko = Probabilitas × Dampak**; petakan ke **matrix risiko**.
- F8.3 **Evaluasi**: bandingkan dengan **kriteria/selera**; hasilkan **prioritas penanganan**.

F9. Perlakuan Risiko

- F9.1 Rencana tindakan: **Avoid/Reduce/Transfer/Accept**; pemilik aksi; target tanggal; anggaran (opsional).
- F9.2 Catatan implementasi & **ukur efektivitas** (menurunkan P/D); hitung **residual risk**.
- F9.3 *Link* kontrol: firewall/backup/enkripsi/SOP/pelatihan; *status evidence*.

F10. Pemantauan & Pelaporan Risiko

- F10.1 Dashboard risiko: daftar risiko prioritas, status penanganan, *aging*, residual risk.

- F10.2 Laporan profil risiko per dinas/kota; **insiden & efektivitas mitigasi**.
- F10.3 Notifikasi periodik & *alert* jika melewati ambang.
- **5.3 Struktur Berjenjang & Pengelolaan Data**

F11. Multi-tenant organisasi

- F11.1 Pemisahan data per **Dinas/OPD** (scoping).
- F11.2 **Diskominfo** akses lintas dinas, audit & konfigurasi pusat.

F12. Manajemen Pengguna & Akses

- F12.1 Role-based access control (RBAC) dengan peran: User Dinas, Verifikator, Admin Dinas, Admin Kota (Diskominfo), Auditor, ServiceDesk/Change (baca).
- F12.2 Single Sign-On (SSO) via SAML/OIDC (opsional fase 2).

F13. Audit & Dukungan

- F13.1 **Audit trail** penuh (siapa/apa/kapan/dari mana).
- F13.2 Pusat bantuan: panduan, FAQ, pelatihan singkat.
- **5.4 Integrasi dengan Aplikasi Lain**

F14. Change Management

- F14.1 *Webhook/API* sinkron aset↔change; persetujuan RFC terkait aset.
- F14.2 Catat dampak perubahan ke aset & risiko.

F15. CMDB

- F15.1 *Publish/subscribe* data aset TI ke **CMDB**; atribut teknis (OS, IP, CI relationships).
- F15.2 Konsistensi ID aset/CI.

F16. Service Desk & Incident

- F16.1 *Link* tiket insiden ke aset; tampil riwayat insiden per aset.
- F16.2 Eskalasi ke perawatan/change bila perlu; SLA indikator.

2.5 Ketaatan Regulasi & Standar

- **KepmenpanRB No. 5/2020 (SPBE – Manajemen Risiko)**: memenuhi **konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan & komunikasi**.
- **BMN/BMD & SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)**: struktur klasifikasi aset (peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan), pencatatan nilai perolehan, dukungan format laporan **LBMD/LBMN**.
- **Keamanan (best practice)**: selaras **ISO/IEC 27001/27002** (kontrol akses, pencadangan, logging, enkripsi data sensitif, manajemen kerentanan).

2.6 Model Data Inti (contoh-Ringkas)

2.6.1 Entitas Aset (ASSET)

- **asset_id** (unik), **kode_bmd**, **kategori**, **sub_kategori**, **nama**, **merk_tipe**, **serial_number**, **lokasi**, **penanggung_jawab**, **dinas**, **tanggal_perolehan**, **nilai_perolehan**, **kondisi** (baik/rusak ringan/berat), **status** (aktif/maintenance/end-of-life/akan_dihapus), **barcode/rfid**, **lampiran[]**.

2.6.2 Riwayat Pemeliharaan (MAINTENANCE_LOG)

- **id**, **asset_id**, **jenis** (terjadwal/insidental), **jadwal**, **realisasi**, **vendor**, **biaya**, **catatan**, **bukti[]**.

2.6.3 Risiko (RISK)

- **risk_id**, **tipe (aset/aktivitas_skenario)**, **judul**, **deskripsi**, **dinas**, **asset_id/proses_id** (opsional), **penyebab**, **dampak**, **probabilitas** (1–5), **dampak_nilai** (1–5), **level_awal**

(P×D), kriteria (Low/Med/High), prioritas, status (baru/direncanakan/dalam_penanganan/selesai/diterima).

2.6.4 Perlakuan Risiko (RISK_TREATMENT)

- id, risk_id, **strategi (avoid/reduce/transfer/accept)**, aksi, pemilik, target_tanggal, biaya, efektivitas (menurunkan P atau D), **level_residual**.

2.6.5 Integrasi

- **Change:** change_id, asset_id, status, approval, catatan.
- **Incident:** incident_id, asset_id, kategori, severity, status, sla.

2.7 Alur Kerja Utama (Use Cases Ringkas)

1. Inventaris Baru

- User Dinas input aset → Verifikator Dinas cek → (opsional) Admin Kota sampling audit → aset aktif.

2. Pemeliharaan

- Sistem ingatkan jadwal → teknisi eksekusi → unggah bukti & biaya → status aset diperbarui.

3. Insiden Aset

- Pengguna lapor via Service Desk → tiket ditautkan ke aset → agen servis menangani → riwayat tercatat di aset.

4. Perubahan (Change)

- RFC dibuat → dampak ke aset dievaluasi → persetujuan → implementasi → catat perubahan & (bila perlu) pembaruan risiko.

5. Siklus Risiko SPBE

- Dinas set konteks & kriteria → identifikasi risiko → analisis (P×D) → evaluasi → rencana perlakuan → monitoring → laporan residual.

6. Penghapusan Aset

- Dinas ajukan penghapusan → verifikasi berkas legal → persetujuan Diskominfo → status aset *decommissioned* → ekspor data untuk LBMD/LBMN.

2.8 9. Antarmuka Pengguna (Guideline)

- **Web responsif + Mobile** (PWA/Android minimal) untuk *scan* barcode/RFID.
- Navigasi berbasis **peran** (menu dinas vs admin kota).
- **Dashboard kartu** + grafik sederhana (tren pemeliharaan, top 10 risiko).
- **Form bertahap** (wizard) untuk risiko & aset agar ramah pemula.
- **Validasi** jelas (contoh: nilai perolehan numerik, tanggal wajar).

2.9 Integrasi & API (Garis Besar)

- **REST/JSON** (+ webhook) dengan **API Key/OAuth2**.
- Endpoint contoh:
 - POST /api/assets (buat aset), GET /api/assets?dinas=...
 - POST /api/assets/{id}/maintenance
 - POST /api/risks, PATCH /api/risks/{id}
 - POST /api/risks/{id}/treatments
 - POST /api/links/incident (tautkan insiden↔aset)
 - POST /api/links/change (tautkan change↔aset)
 - GET /api/reports/lbmd?periode=...

- **Webhook:** incident.created, change.approved, asset.status_changed, risk.threshold_exceeded.

2.10 12. Notifikasi & Komunikasi Risiko

- **Broadcast admin kota** ke dinas tertentu (peringatan ancaman, *advisory* keamanan).
- Jadwal ringkasan mingguan/bulanan ke pimpinan dinas & Diskominfo.

2.11 Pelaporan (Contoh)

- **Aset:** Inventaris per dinas; rekap kondisi; biaya pemeliharaan per periode; aset *due maintenance*; aset akan dihapus.
- **Risiko:** *Heatmap* risiko per dinas; daftar risiko prioritas; status perlakuan; insiden per kategori & tren; efektivitas kontrol (sebelum/sesudah).
- **Kepatuhan:** Ekspor **LBMD/LBMN** (template awal, iteratif).

2.12 14. Matrix Risiko (Contoh Kualitatif)

Probabilitas (P) & Dampak (D) skala 1–5 → Level = P×D
Threshold (dapat disesuaikan per dinas):

- **Low:** 1–6
- **Medium:** 7–14
- **High:** 15–25

Penanganan standar:

- **High:** wajib rencana & aksi ≤ 30 hari; lapor ke Diskominfo.
- **Medium:** aksi terencana ≤ 90 hari.
- **Low:** monitor; aksi bila biaya efektif.

2.13 Matriks Hak Akses Ringkas

Fitur/Objek	User Dinas	Verifikator Dinas	Admin Kota (Diskominfo)	Auditor
Aset (lingkup dinas)	CRUD (scope dinas)	Approve/Update	CRUD dinas	semua Read
Risiko (lingkup dinas)	Create/Update	Approve	CRUD dinas	semua Read
Laporan	Lihat (dinas)	Lihat (dinas)	Lihat ekspor	semua + Lihat semua ekspor +
Konfigurasi kriteria)	(kamus, _	–	Full	–
Integrasi (change/incident/CMDB)	Link (scope)	Link/Approve	Global config	Read

2.14 RACI Proses Kunci (Ringkas)

Proses	R	A	C	I
Entri inventaris aset	User Dinas	Verifikator Dinas	Admin Kota	Auditor
Pemeliharaan aset	User/Tim Dinas	Teknis Verifikator Dinas	Vendor/Service Desk	Admin Kota, Auditor
Penghapusan aset	Verifikator Dinas	Admin Kota	User Dinas, BPKAD (opsional)	Auditor
Siklus risiko (identifikasi→perlakuan)	User Dinas	Verifikator Dinas	Admin Kota (metodologi)	Auditor
Integrasi change/incident	Service Desk/Change Mgr	Admin Kota	User Dinas	Auditor

Keterangan: **R**esponsible, **A**ccountable, **C**onsulted, **I**nformed.

2.15 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria) – Contoh

- Dapat menambah aset dengan atribut wajib & *validation error* jelas.
- *Scan* barcode dari kamera ponsel berhasil memanggil detail aset < 1 detik (jaringan normal).
- Membuat risiko tipe “Aktivitas” dengan P=4, D=3 → level otomatis 12 (Medium) & muncul di dashboard.
- Menautkan tiket insiden ke aset dan terlihat pada riwayat aset.
- Ekspor laporan inventaris (Excel) memuat minimal: ID, nama, dinas, lokasi, kondisi, nilai perolehan, tanggal perolehan.
- Audit trail menampilkan perubahan siapa/apa/kapan/ip.

2.16 Asumsi & Kendala

- Setiap dinas menunjuk **PIC** data aset & risiko.
- Kode klasifikasi BMD & kamus risiko disediakan oleh Diskominfo/BPKAD.
- Perangkat ponsel dinas mendukung **camera API** untuk *scan*.
- Konektivitas jaringan OPD bervariasi (butuh *offline cache* ringan pada fase lanjut).

2.17 Lampiran – Contoh Struktur Laporan

1. **Inventaris Aset per Dinas:** periode, rekap jumlah per kategori, daftar aset + kondisi.
2. **Profil Risiko:** heatmap, top 20 risiko, status perlakuan, residual.
3. **Riwayat Pemeliharaan:** rekap biaya per bulan/dinas, daftar tindakan & vendor.
4. **Ekspor LBMD/LBMN (ringkas):** kolom diselaraskan dengan format pemerintah (diiterasi bersama BPKAD).